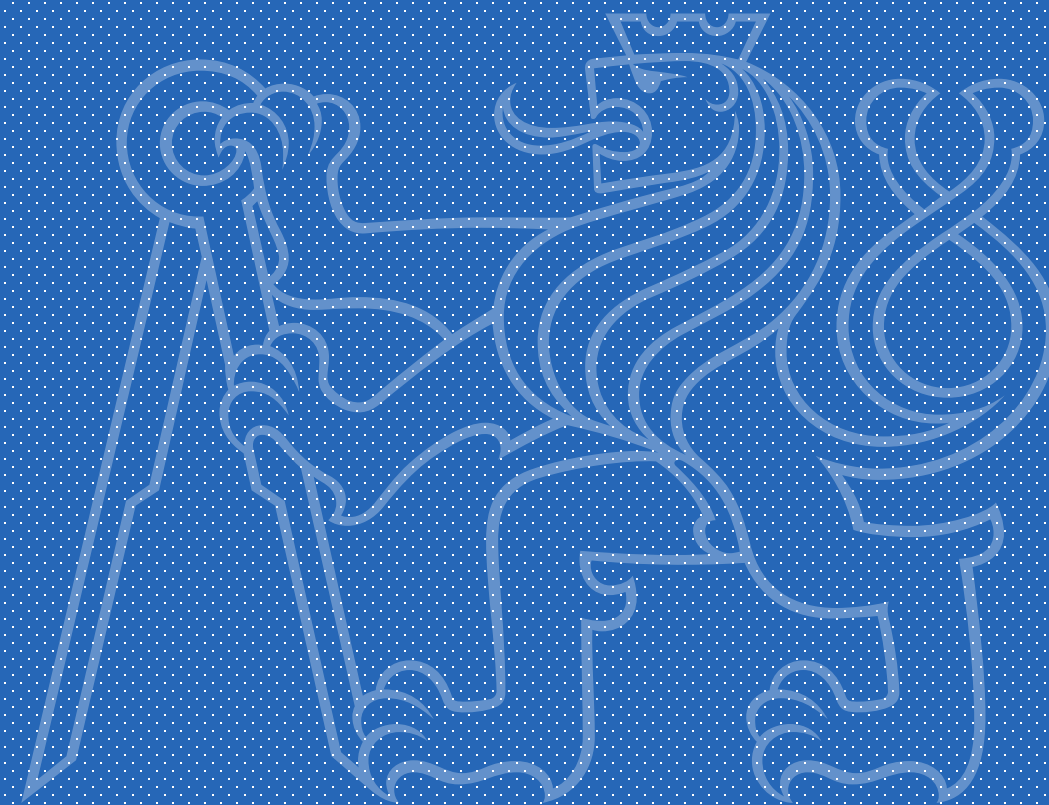


TELEKOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY A SÍTĚ

Ing. Bc. Ivan Pravda, Ph.D.



Osnova přednášek

1.	22.09.2025	Specifikace požadavků na přenosovou kapacitu (E-model), standardizace
2.	29.09.2025	Telefonní kanál, metodika digitalizace telefonního signálu, struktura rámce PCM30/32
3.	06.10.2025	Monitorování rádiového spektra
4.	13.10.2025	Metody multiplexování, přenosové systémy PDH, SDH a OTH – digitální hierarchie
5.	20.10.2025	Optické přenosové prostředky a systémy WDM
6.	27.10.2025	Přenosová média, vlastnosti vedení, metalické páry, parametry ovlivňující přenos
7.	03.11.2025	Telefonní modemy a systémy xDSL – rozbor vlastností a aplikací
8.	10.11.2025	Systémy VoIP – protokol RTP a signalizace SIP
9.	17.11.2025	Státní svátek – přednáška odpadá
10.	24.11.2025	Digitální spojovací systémy – uspořádání a řešení digitálního spojovacího pole
11.	01.12.2025	Referenční model OSI, protokolové architektury, funkce protokolů
12.	08.12.2025	Mobilní telekomunikační sítě GSM a UMTS
13.	15.12.2025	Infrastruktura telekomunikačních sítí – páteřní a přístupové sítě, datové spoje a rozhraní
14.	05.01.2026	Mobilní sítě 5G a trendy

Doporučená literatura

1. Vodrážka, J.; Pravda, I.: **Principy telekomunikačních systémů**. skriptum ČVUT FEL, 1.vydání. Nakladatelství ČVUT, Praha 2005, ISBN: 80-01-03366-X
2. Jansen, H.; Rötter, H. a kol.: **Informační a telekomunikační technika**. Vydavatelství Europa Sobotáles CZ, Praha 2004, ISBN: 80-86706-08-7
3. Svoboda, J. a kol: **Telekomunikační technika (I.díl) – Zprávy, signály, přenosová prostředí**. Odborné nakladatelství Hüthig&Beneš, Praha 1999, ISBN: 80-901936-3-3
4. Svoboda, J. a kol: **Telekomunikační technika (II.díl) – Přenos dat, spojovací a přenosové systémy**. Odborné nakladatelství Hüthig&Beneš, Praha 1999, ISBN: 80-901936-4-1
5. Svoboda, J. a kol: **Telekomunikační technika (III.díl) – Telekomunikační sítě a služby**. Odborné nakladatelství Hüthig&Beneš, Praha 1999, ISBN: 80-901936-7-6

ZÁKLADNÍ POJMY

Úvod do problematiky

- Proč se budují **TELEKOMUNIKAČNÍ SÍTĚ**?
 - **ÚČEL**: Telekomunikační sítě se obecně budují za účelem zprostředkování informací.
- Co je to **TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNIKA**?
 - **DEFINICE**: prostředek umožňující výměnu informací přes taková prostředí, která nelze běžně překlenout pomocí základních smyslových schopností (zrak, sluch)
 - **ÚKOL** → vytvoření podmínek pro výměnu informací:
 - mezi lidmi
 - mezi lidmi a stroji na zpracování informací
 - mezi stroji samotnými → umělá inteligence

Vymezení pojmu INFORMACE

- Pojem INFORMACE
 - DEFINICE:** odraz reálného světa vyjádřený formou zprávy, která je vytvořena zdrojem zprávy
 - POZN.: každou zprávu lze rozložit na jednotlivé **PRVKY/ELEMENTY ZPRÁVY** $\Rightarrow$ $\Rightarrow$ **ABECEDA ZDROJE ZPRÁVY** (omezená vs. neomezená)
 - zpracování a přenos v podobě signálů $\rightarrow$ primárně elektrické (optické, akustické)
 - ZÁKLADNÍ JEDNOTKA INFORMACE:** 1 bit $\rightarrow$ 1 byte (8 bitů)
 - INFORMAČNÍ PROPUSTNOST (KAPACITA)** $\rightarrow$ jednotka informace vztažená na jednotku času [bit/s; byte/s]
- SHANNON-HARTLEYŮV TEORÉM**
$$C = B \cdot \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right) \quad [bit \cdot s^{-1}; Hz, -]$$

C je teoretická mez informační kapacity kanálu, B je šířka kmitočtového pásma signálu a S/N je poměr výkonu užitečného signálu k šumu

Vymezení pojmu SIGNÁL

- Pojem SIGNÁL
 - DEFINICE:** zpráva přeměněná do konkrétní fyzikální formy, která je vhodná pro přenos určitým prostředím
 - analogový (spojitý), diskrétní (nespojité) → digitální (číslicový, binární)
 - FORMA:** elektromagnetická vlna (kmitočet, resp. vlnová délka)

$$\lambda = \frac{c}{f} \quad [m; m \cdot s^{-1}, Hz]$$

- PŘENOSOVÁ PROSTŘEDÍ:** metalická vedení, optická vlákna, volný prostor
- POZN.: různé kmitočty vs. různá přenosová prostředí 

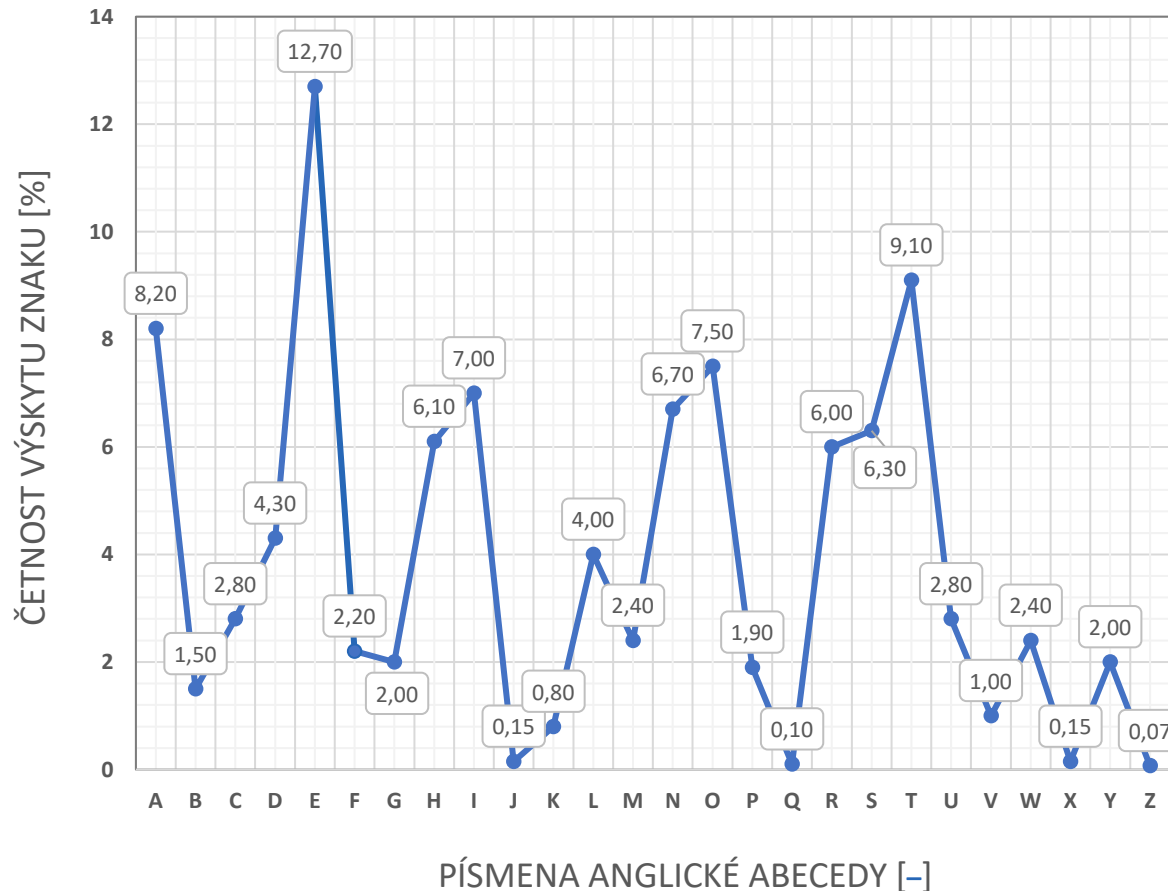
Vymezení pojmu ENTROPIE

- Co je to ENTROPIE?
- Teorie informace – základní pojem, Claude Shannon (1948)
 - Pojem ENTROPIE v kontextu komunikace a přenosu informací popisuje **průměrné množství informace**, které nese jedna zpráva nebo symbol vyslaný zdrojem zprávy.
 - **DEFINICE:** Nechť máme diskrétní náhodnou veličinu $\mathbf{X}$, která nabývá hodnot $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n$ s pravděpodobnostmi $\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{p}_n$, kde $\sum_{i=1}^n p_i = 1$. Entropie $H(\mathbf{X})$ se definuje jako:

$$H(\mathbf{X}) = - \sum_{i=1}^n p_i \cdot \log_2 p_i \quad [Sh; -]$$

- POZN.: Jednotkou entropie je bit, pokud používáme funkci logaritmus o základu 2.

Příklad výpočtu entropie



- Entropie pro znaky anglické abecedy

PÍSMENO	p_i	$H(x) = -p_i \cdot \log_2(p_i)$
E	0.127	$-0.127 \cdot \log_2(0.127) \approx 0.382$
T	0.091	$-0.091 \cdot \log_2(0.091) \approx 0.314$
A	0.082	$-0.082 \cdot \log_2(0.082) \approx 0.297$
O	0.075	$-0.075 \cdot \log_2(0.075) \approx 0.280$
I	0.070	$-0.070 \cdot \log_2(0.070) \approx 0.268$
...	...	...

- Celková entropie anglické abecedy

$$H(X) = 0.382 + 0.314 + \dots + 0.005 + 0.004$$

$$H(X) \approx 4,18 \text{ bitu/znak}$$

- Jaká je entropie digitálního signálu?

Vymezení pojmů KANÁL, OKRUH a SPOJ

- Pojem KANÁL
 - **DEFINICE:** soubor technických prostředků umožňující **jednosměrný přenos signálu** mezi dvěma místy bez ohledu na druh použitých prostředků
- Pojem OKRUH (TELEKOMUNIKAČNÍ OKRUH)
 - **DEFINICE:** soubor technických prostředků umožňující **obousměrný přenos signálu** mezi dvěma místy bez ohledu na druh použitých prostředků
 - řešení protisměrné komunikace → poloduplexní × duplexní
- Pojem SPOJ
 - **DEFINICE:** soubor technických prostředků umožňující telekomunikační přenos zpráv mezi dvěma místy bez ohledu na druh použitých prostředků a druh přenosu

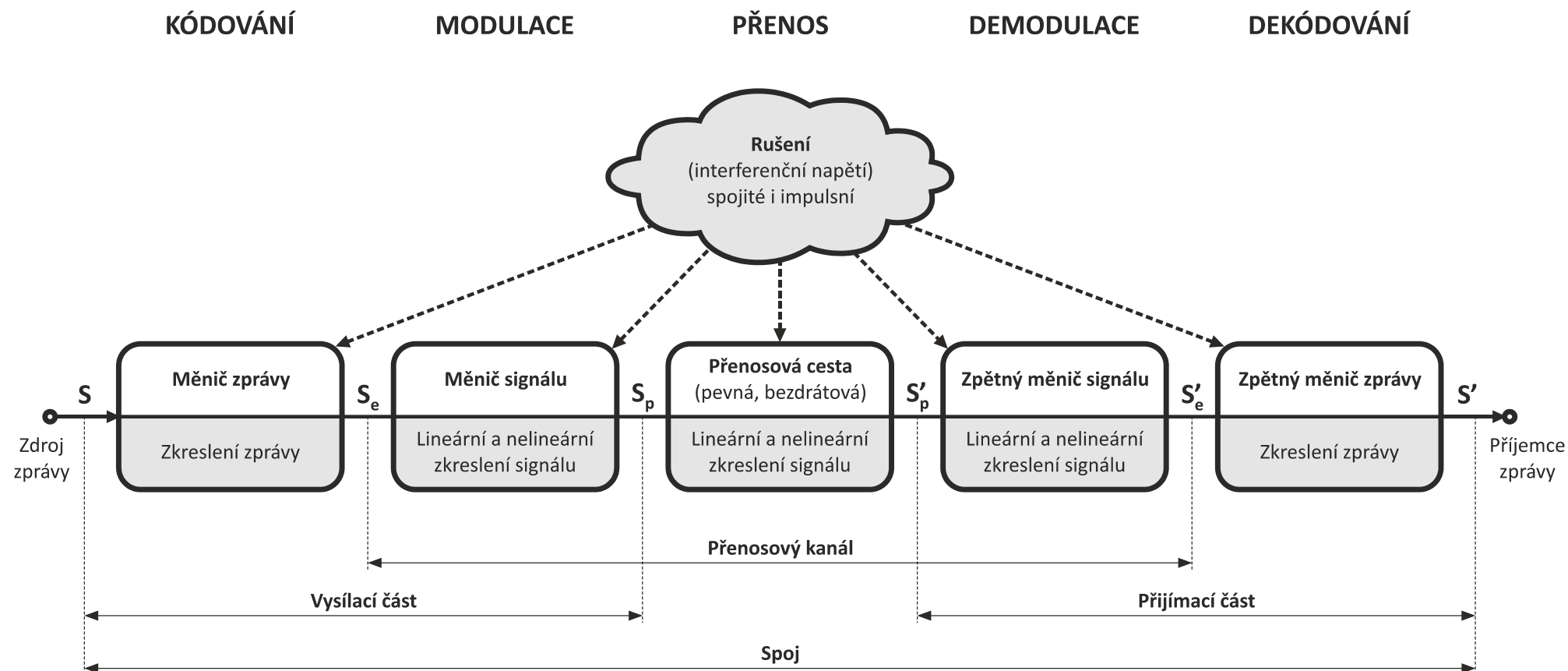
Vymezení pojmů (DE)KÓDOVÁNÍ a (DE)MODULACE

- Pojem KÓD
 - **DEFINICE:** soustava pravidel pro přeměnu zprávy na signál
- Pojem KÓDOVÁNÍ
 - **DEFINICE:** proces, při kterém se jednotlivým prvkům zprávy (binárním prvkům, slabikám, písmenům, číslicím, obrazovým prvkům, apod.) **přiřazují stavy určitých parametrů signálu** (amplituda, frekvence, délka impulsu, šířka impulsu, skupina dvoustavových impulsů, apod.)
 - Kódování lze rozdělit na dvě skupiny – zdrojové × kanálové
- Pojem MODULACE
 - **DEFINICE:** proces, při kterém se, v závislosti na změně signálu nesoucího zprávu, vyvolává změna určitého parametru elektromagnetického vlnění; používá se zejména pro změnu formy elektrického signálu na vysílací straně kanálu

Vymezení pojmů PŘENOSOVÁ CESTA, ZKRESLENÍ a ŠUM

- Pojem **PŘENOSOVÁ CESTA**
 - **DEFINICE:** soubor technických prostředků a prostředí, překlenující vzdálenost mezi zdrojem a příjemcem zprávy, po kterém se přenáší vhodně přeměněné elektrické signály
- Pojem **ZKRESLENÍ** (zprávy nebo signálu)
 - **DEFINICE:** jev snižující věrnost původní zprávy (signálu) v důsledku vnitřních a vnějších vlivů (jiných signálů, resp. interferenčních napětí)
- Pojem **ŠUM (HLUK)**
 - **DEFINICE:** náhodné, resp. systematické vlivy působící na signál v přenosovém kanálu, které mohou vznikat v něm samotném nebo do něj vnikat zvenčí
 - **POZN.:** kvantitativně se vyjadřují šumovým (hlukovým) výkonem nebo napětím

Schéma obecného telekomunikačního systému



POŽADAVKY NA PŘENOSOVOU KAPACITU (E-MODEL)

Klasifikace telekomunikačních přenosů

- **HROMADNÉ PŘENOSY**

- jednosměrný přenos stejné zprávy z jediného zdroje po společné přenosové cestě (možno i paralelně) k většímu počtu příjemců

- **ÚČASTNICKÉ PŘENOSY**

- obousměrný přenos konverzačního typu realizovaný pomocí komutačních zařízení ve veřejné sféře

- **SLUŽEBNÍ PŘENOSY**

- ostatní jednosměrné i obousměrné přenosy pro dorozumívání, dálkové měření, dálkovou signalizaci a ovládání
- obvykle se užívají pro služební účely v neveřejné sféře

- **PŘENOS ZVUKOVÝCH ZPRÁV**

- přenos hovorové informace (PCM – ITU-T G.711) →
→ telefonní kanál (300 až 3400 Hz, 64 kbit/s)
- důraz kladen na snížení přenosové rychlosti ⇒
⇒ ztráta přirozeného zabarvení lidského hlasu!!!

- **PŘENOS OBRAZOVÝCH ZPRÁV**

- zpracování založeno na rozložení plochy obrazu na řádky a sloupce ⇒ **matice obrazových bodů** (jas a barva, rozlišení), **barevný model** (RGB, CMYK)
- vysoké nároky na informační propustnost kanálu!!!

- **OBECNÝ PŘENOS DAT**

- dálkové řízení, měření, ovládání a signalizace
- propojení lokálních datových sítí → **úzké hrdlo** telekomunikační sítě

Metody hodnocení kvality přenosu

• SUBJEKTIVNÍ MĚŘENÍ

- statistické vyhodnocení pomocí ohodnocení dostatečně velké skupiny osob, které odpovídají na dotazník
- doporučení ITU-T P.82 (specifické požadavky pro záznam a následnou reprodukci)
- parametr MOS-LQS (*Mean Opinion Score – Listening Quality Subjective*) → skutečná hodnota kvality

Kvalita hovorového vzorku		Hodnocení MOS
Výborná	Excellent	5
Dobrá	Good	4
Průměrná	Fair	3
Špatná	Poor	2
Nedostatečná	Bad	1

• OBJEKTIVNÍ MĚŘENÍ

- realizovaná na základě matematických modelů (tzn. statisticky), které modelují lidský sluchový aparát
 - přesnost závisí na kvalitě matematického modelu
 - **intrusivní** (porovnání referenčního a degradovaného vzorku) vs. **neintrusivní** (kontrola a sledování kvalitativních parametrů sítí)
- parametr MOS-LQO (*Mean Opinion Score – Listening Quality Objective*) → odhadovaná hodnota kvality
 - E-MODEL → R-faktor (*Rating-factor*), faktory zhoršení

R-faktor [-]	Parametr MOS [-]	Subjektivní spokojenost uživatele
100 až 90	4,5 až 4,34	Velmi spokojený
90 až 80	4,34 až 4,03	Spokojený
80 až 70	4,03 až 3,60	Někteří uživatelé nespokojení
70 až 60	3,60 až 3,10	Mnoho uživatelů nespokojeno
60 až 50	3,10 až 2,58	Téměř všichni uživatelé nespokojeni

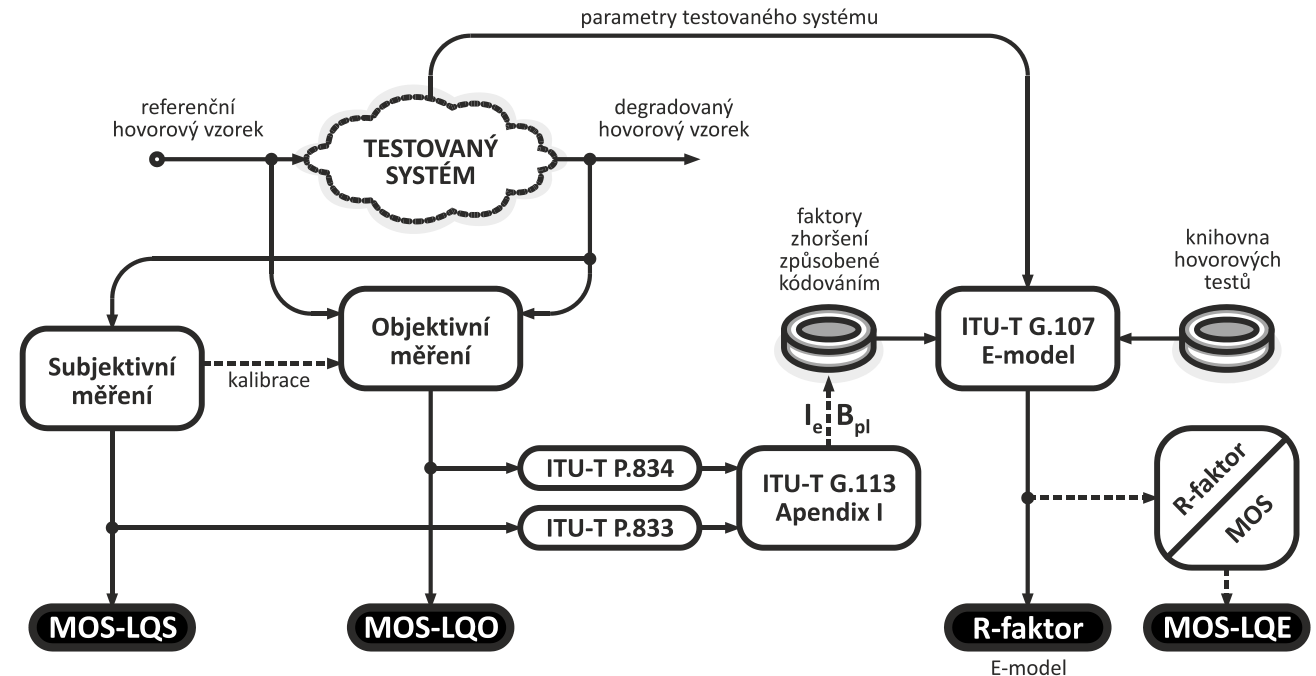
Poslechová kvalita (Listening Quality)

- Kategorie hodnocení kvality:

- subjektivní (LQS)
- objektivní (LQO)
- odhadnutá (LQE (*Listening Quality Estimated*))

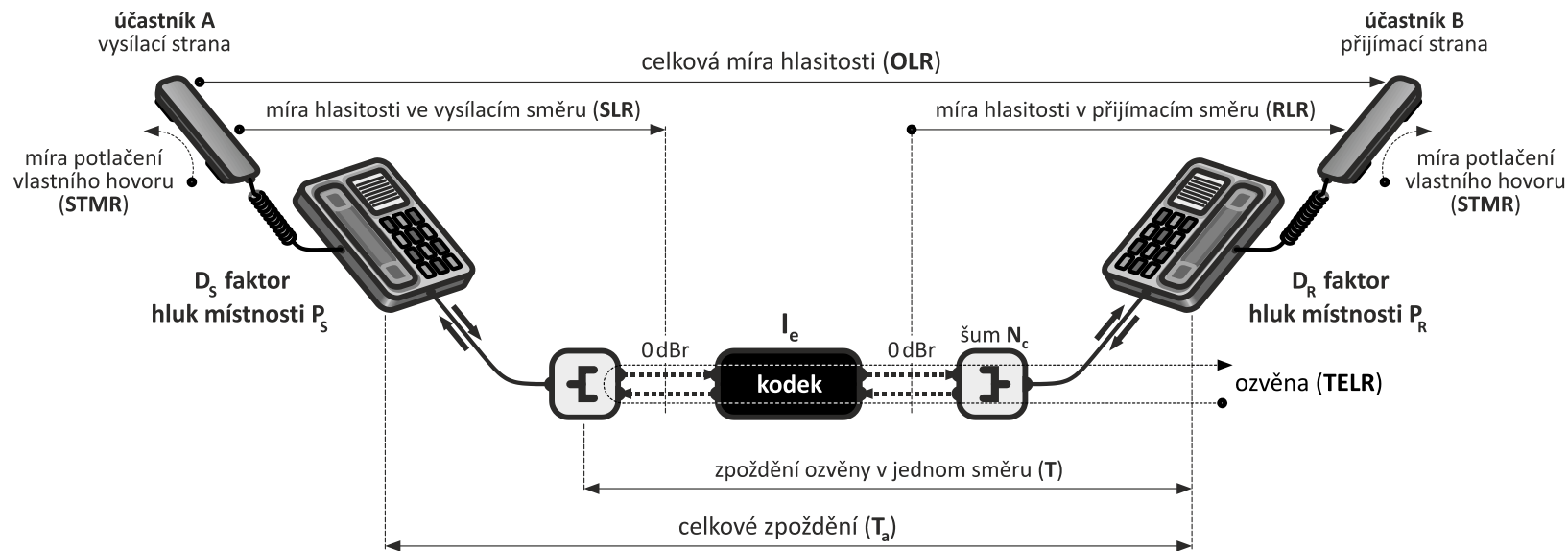
- INTERAKCE KONVERZAČNÍHO TYPU

- subjektivní i objektivní metody nezohledňují vlivy zpoždění $\Rightarrow$ nemohou být zcela uspokojivě použity pro stanovení hovorové kvality mezi koncovými systémy
- zahrnutí vlivu zpoždění a ozvěn **CQE** (*Conversation Quality Estimated*)



E-MODEL (technická zpráva ETSI ETR-250)

- Komplexní nástroj pro stanovení kvality hovoru s efektivním zohledněním vlivu zpoždění vyvinutý expertní skupinou při ETSI (*European Telecommunications Standards Institute*) v letech 1993–96
- E-MODEL přiřazuje koeficient (tzv. faktor zhoršení) každému dílčímu faktoru, který má nezanedbatelný vliv na výslednou kvalitu přenosu hovoru



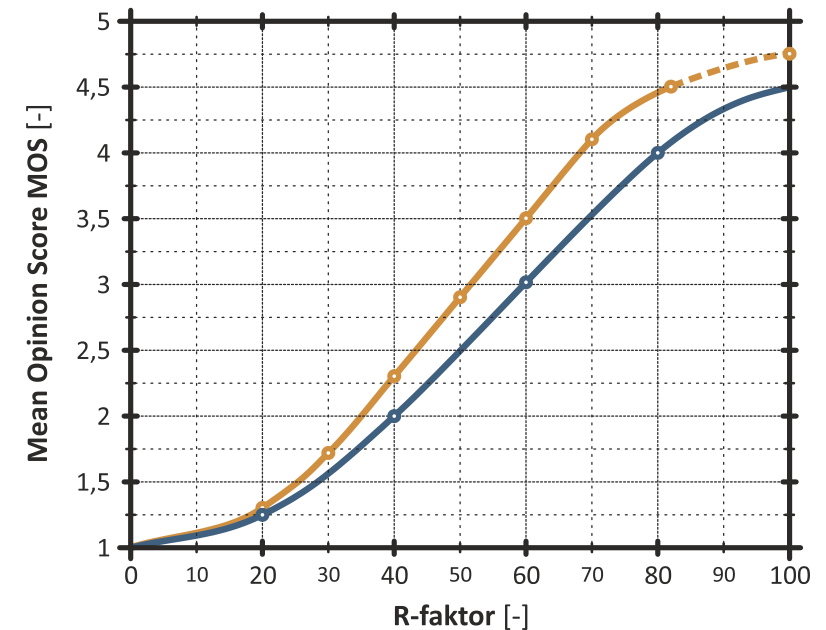
R-faktor [-]	Kvalita	Subjektivní spokojenost uživatele
100 až 90	Nejlepší	Velmi spokojený
90 až 80	Vysoká	Spokojený
80 až 70	Střední	Někteří uživatelé nespokojení
70 až 60	Nízká	Mnoho uživatelů nespokojeno
60 až 50	Špatná	Téměř všichni uživatelé nespokojeni

E-MODEL – výpočet R-faktoru, přepočet na parametr MOS

- R-faktor $\rightarrow R = R_o - I_s - I_d - I_e + A$
 - R_o ... výchozí hodnota odvozená z poměru úrovně signálu a šumu
 - I_s ... faktor zhoršení způsobený lineárním zkreslením přenosového kanálu
 - I_d ... faktor zhoršení způsobený zpožděním přenosového kanálu
 - I_e ... faktor zhoršení způsobený nelineárním zkreslením při použití hovorových kodeků
 - A ... faktor očekávání zohledňující nižší nároky účastníků přenosu při jiných výhodách oproti konvenční telefonní síti (např. mobilní či satelitní sítě)

- Transformace mezi parametrem MOS a R-faktorem

$$MOS = \begin{cases} R < 0 & 1 \\ R \in (0; 100) & 1 + 0,035 \cdot R + R \cdot (R - 60) \cdot (100 - R) \cdot 7 \cdot 10^{-6} \\ R > 100 & 4,5 \end{cases}$$

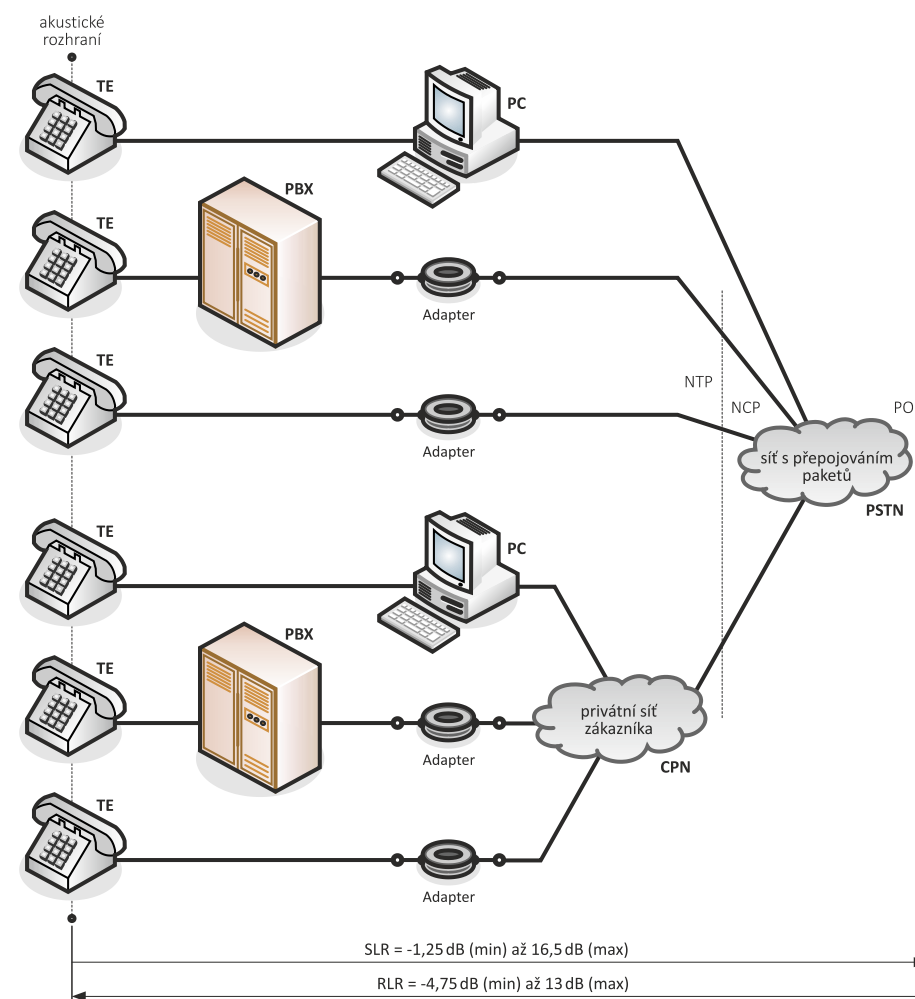


- Zpětná transformace R-faktoru na parametr MOS (platí v rozsahu $6,5 \leq R \leq 100$)

$$R = \frac{20}{3} \cdot \left(8 - \sqrt{226} \cdot \cos \left(h + \frac{\pi}{3} \right) \right) \quad h = \frac{1}{3} \cdot \arctan 2 \left(18566 - 6750 \cdot MOS, 15 \cdot \sqrt{-903522 + 1113960 \cdot MOS - 202500 \cdot MOS^2} \right)$$

Plán přenosových parametrů

- Garance kvality veřejné telefonní služby
- Plánování sítí (APVTS (*Asociace Provozovatelů Veřejných Telefonních Sítí*))
- Právní dokument pro řešení reklamací a sporů mezi jednotlivými provozovateli ČTÚ (*Český Telekomunikační Úřad*)
- Obchodování s kvalitativními rezervami
- Mezní hodnoty klíčových provozních parametrů
- Doporučený rozsah hodnot provozních parametrů (míra hlasitosti (SLR a RLR), kvantizační zkreslení, zpoždění, ozvěny)
- Překročení doporučených hodnot (kontrola pomocí E-modelu (parametr I_{tot}), výpočet R-faktoru, měření parametru MOS a přepočítání na R-faktor)



TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY

Vymezení pojmů **SLUŽBA** a **TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBA**

- Pojem **SLUŽBA**
 - **DEFINICE:** služba je v oblasti telekomunikační techniky chápána jako schopnost uspokojit předem stanovené a dohodnuté požadavky
- Pojem **TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBA** (v užším slova smyslu)
 - **DEFINICE:** soubor technických, provozních a organizačních opatření umožňujících určitý způsob dálkové komunikace zajišťující zejména přenos zpráv v různé formě
- Dva subjekty:
 - **POSKYTOVATEL** (operátor, provider) → subjekt poskytující službu, resp. služby
 - **UŽIVATEL** (účastník) → subjekt využívající službu, resp. služby
- **POZN.:** Telekomunikační služby je možné poskytovat pouze na základě řádně udělené licence regulátorem (ČR → ČTÚ) a v souladu s platnou legislativou

Kategorie telekomunikačních služeb

- Telekomunikační služby můžeme dělit podle nejrůznějších hledisek:
 1. DOSTUPNOST (veřejná, neveřejná)
 2. STUPEŇ REGULACE STÁTEM (pověření, povolení, registrace)
 3. VZTAH K SÍTI (základní, přídatná, doplňková)
 4. OBSLUHOVANÉ ÚZEMÍ (místní, národní, mezinárodní)
 5. ÚČEL (hovorová, datová, multimediální atd.)
 6. ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ (účastnická/uživatelská, podavatelská)
 7. STUPEŇ VOLNOSTI TERMINÁLU (pevná, mobilní)

Dimenzování telekomunikačních sítí

- Který výkonnostní parametr považujete z hlediska dimenzování za klíčový?
- Pro správné **dimenzování telekomunikační sítě** je třeba znát celou řadu údajů
⇒ **parametry kvality služby QoS (*Quality of Service*)**:
 1. Přenosová rychlost – konstantní či proměnná s parametry max. – min. rychlost, garantovaná, střední apod.
 2. Symetrie služby – posuzujeme souměrnost digitálního toku směrem od a k účastníkovi
 3. Stupeň komprese digitálního toku
 4. Maximální přípustná chybovost digitálního signálu mezi koncovými body sítě
(např. pro telefonní službu bude větší než pro přenos souborů)
 5. Maximální akceptovatelné zpoždění signálu při přenosu
(např. pro videokonferenci bude menší než pro přenos textových zpráv)
 6. Míra využití přenosového kanálu
(např. pro telefonii 50%)
 7. Průměrná délka relace
 8. Poptávka po službě a její časové rozložení

Kvalita služby (QoS)

- **KVALITA SLUŽBY** = komplexní pojem, který je pro přenosové sítě a prostředky specifikován v doporučení ITU-T (*International Telecommunication Union – Telecommunication sector*) řady G.1000
- Základní kvalitativní kritéria:
 - **rychlost** (Speed), **přesnost** (Accuracy), **dosažitelnost** (Availability), **spolehlivost** (Reliability), **bezpečnost** (Security), **jednoduchost** (Simplicity) a **pružnost** (Flexibility)
 - hodnoceny jsou všechny funkce související s poskytovanými službami → **Service Management**:
 - procesy řízení, zřizování a rušení služeb
 - provádění servisu a údržby
 - vlastní kvalita spojení (*Connection Quality*) – sestavení, vlastní komunikace a zrušení spojení
 - účtování
 - možnost účastníka řídit službu
- Základním kritériem je zajištění příslušné kvality služby na straně účastníka !!!

Vymezení pojmu CHYBOVOST

- Pojem CHYBOVOST
 - DEFINICE:** vyjadřuje poměr chybně přenesených prvků signálu n_e k celkovému počtu přenesených prvků v_p ve sledovaném časovém období (intervalu) t
 - POZN.: přenášeným prvkem může být BIT, SYMBOL, BYTE, BLOK DAT, BUŇKA, PAKET, ...

$$BER = \frac{n_e}{v_p \cdot t} \quad [-; \text{bit}, \text{bit} \cdot s^{-1}, s]$$

- je základním měřítkem kvality při přenosu digitálního signálu

Kvalita služby (QoS) v paketově orientovaných sítích

- Poskytování služeb na straně účastníka dnes stále více zajišťují paketově orientované sítě (např. založené na protokolu IP (model TCP/IP))
- Doporučení ITU-T G.1010 = posuzování kvality služeb (QoS) v paketových sítích
 - primárním kritériem je přenosová rychlost
 - tři základní kritéria:
 - **zpoždění při přenosu** (Delay)
 - způsobené šířením signálu na určitou vzdálenost a zejména zpožděním při zpracování signálu v uzlech sítě (např. čekání paketů ve frontách směrovačů)
 - **kolísání zpoždění při přenosu** (Delay Variation)
 - **ztrátovost informace** (Information Loss)
 - způsobená chybovostí při digitálním přenosu a krátkodobými výpadky spojení vyjadřovaná často v četnosti ztracených paketů **PLR** (*Packet Loss Rate*)

Matice kvalitativních předpokladů pro různé typy služeb

Charakter doručování	interaktivní	vyžadující odpověď	včasné	neinteraktivní
Zpoždění	<< 1 s	~ 2 s	~ 10 s	>> 10 s
Chyby lze tolerovat do určité meze	Konverzace pomocí hlasu a obrazu (telefon, videotelefon)	Hlasové a obrazové zprávy	Audio nebo video na přání (streaming)	Telefax
Nutný přenos bez chyb	Povely a řízení (např. Telnet, interaktivní hry)	Transakce (např. elektronické obchodování) a hledání informací (browsing)	Zasílání zpráv a stahování souborů (např. SMS, e-mail, download)	Stahování souborů a přenos dat na pozadí (background)

Základní QoS ukazatele pro IP sítě (zvuk a obraz)

Aplikace	Symetrie přenosu	Typická přenosová rychlost [kbit/s]	Zpoždění [s]	Kolísání zpoždění [ms]	Ztrátovost paketů PLR* [%]
Telefonie	obousměrně (symetricky)	4 až 64	<0,4 (preferováno <0,15)	<1	<3
Hlasové zprávy	jednosměrně (nesymetricky)	4 až 32	<1	<1	<3
Rozhlasové pořady (audio na přání) (Audio-On-Demand)	jednosměrně (nesymetricky)	16 až 128	<10	<<1	<1
Videotelefonie	obousměrně (symetricky)	16 až 384	<0,4 (preferováno <0,15)	-----	<1
TV pořady (video na přání) (Video-On-Demand)	jednosměrně (nesymetricky)	16 až 384 (pro vyšší kvalitu až jednotky Mbit/s)	<10	-----	<1

*PLR (Packet Loss Rate)



přenos zvukové informace (hlas, audio)



přenos obrazové informace (video)

Základní QoS ukazatele pro IP sítě (obecná data)

Aplikace	Symetrie přenosu	Typický objem dat [kB]	Zpoždění [s]	Četnost chyb BER* [-]
Hledání informací (browsing)	obousměrně (asymetricky)	~10	<2 (přípustné <4)	~0
Stahování souborů a statických obrázků	obousměrně (asymetricky)	10 až 10000	<15 (přípustné <60)	~0
Obchodní transakce	obousměrně (symetricky)	<10	<2 (přípustné <4)	~0
Dálkové řízení a interaktivní hry	obousměrně (asymetricky)	<1	<0,2	~0
E-mail (přístup k serveru)	jednosměrně (nesymetricky)	<10	<2 (přípustné <4)	~0
E-mail (výměna mezi servery)	jednosměrně (nesymetricky)	<10	několik minut	~0
Telefax	jednosměrně (nesymetricky)	~10	několik minut	<10 ⁻⁶

*BER (Bit Error Rate)

STANDARDIZACE TELEKOMUNIKAČNÍCH SÍTÍ

Standardizace v oblasti telekomunikační techniky

- existuje několik klíčových standardizačních institucí, které se zabývají vytvářením, správou a prosazováním technických standardů
- Rozdělení podle typu a působnosti:
 - mezinárodní standardizační organizace
 - ITU (*International Telecommunication Union*), ISO (*International Organization for Standardization*), IEC (*International Electrotechnical Commission*)
 - regionální a národní instituce
 - ETSI (*European Telecommunications Standards Institute*), ANSI (*American National Standards Institute*), CENELEC (*European Committee for Electrotechnical Standardization*), ČAS (*Česká Agentura pro Standardizaci*)
 - průmyslové a technické organizace (konsorcia)
 - IEEE (*Institute of Electrical and Electronics Engineers*), 3GPP (*3rd Generation Partnership Project*), IETF (*Internet Engineering Task Force*), ITU-T SG (*ITU-T Study Groups*), Bluetooth SIG (*Special Interest Group*), Wi-Fi Alliance

Mezinárodní standardizační instituce

- Mezinárodní telekomunikační unie ITU (<https://www.itu.int/en/>)
 - založena 17. května 1865 v Paříži jako Mezinárodní telegrafní unie
 - agentura **OSN** specializovaná na telekomunikace a **ICT** se sídlem v Ženevě (CH)
 - sdružuje 194 členských států a více než 1000 dalších členů (2025)
 - Česká republika je členem od 1. ledna 1993
 - tři stálé sektory:
 - telekomunikační normalizační sektor (ITU-T)
 - radiokomunikační sektor (ITU-R)
 - sektor rozvoje telekomunikací (ITU-D)
 - vydává doporučení ITU-T (od série A do série Z):
 - **série G** – Přenosové systémy a média, digitální systémy a sítě
 - **série V** – Datová komunikace v telefonní komutované síti
 - **série X** – Datové sítě, komunikace a bezpečnost v otevřených systémech



Mezinárodní standardizační instituce

- Mezinárodní organizace pro normalizaci ISO (<https://www.iso.org/>)
 - nezávislá mezinárodní organizace
 - technické standardy i pro ICT (např. ISO/IEC 27000 (bezpečnost informačních systémů))
- Mezinárodní elektrotechnická komise IEC (<https://www.iec.ch/>)
 - mezinárodní normy pro elektrotechniku, elektroniku, sdělovací techniku a příbuzné obory
 - Př. elektromagnetická kompatibilita EMC (*ElectroMagnetic Compatibility*)
 - = schopnost elektrických a elektronických zařízení pracovat správně ve svém vyhrazeném elektromagnetickém prostředí, aniž by rušila jiná zařízení (interference) nebo byla sama rušena (imunita, odolnost)



Regionální a národní instituce

- **Evropský ústav pro telekomunikační normy ETSI** (<https://www.etsi.org/>)
 - evropská organizace pro standardizaci v oblasti telekomunikací a ICT
 - vyvíjí standardy pro GSM, UMTS, LTE, 5G, IoT (NB-IoT), TETRA, apod.
 - významná pro právní rámec v EU (např. harmonizované normy pro CE značení)
- **Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice CENELEC** (<https://www.cencenelec.eu/>)
 - spolupracuje s ETSI a pokrývá elektrotechnickou oblast v EU
- **Česká agentura pro standardizaci ČAS** (<https://agenturacas.gov.cz/>)
 - oficiální národní standardizační orgán ČR (zřízený zákonem č. 22/1997 Sb.)
 - spravuje ČSN (České technické normy), koordinuje přejímání evropských (EN) a mezinárodních (ISO, IEC) norem do ČSN → harmonizace



Průmyslové a technické organizace (konsorcia)



- Institut inženýrů elektrotechniky a elektroniky IEEE (<https://www.ieee.org/>)
 - technické standardy, zejména v oblasti datových sítí (např. IEEE 802.3 – Ethernet, IEEE 802.11 – Wi-Fi). Významná pro LAN, MAN, WLAN, WPAN.

- Mezinárodní sdružení 3GPP (<https://www.3gpp.org/>)
 - mezinárodní partnerský projekt různých organizací (včetně ETSI) na vývoji globálních standardů pro mobilní sítě (UMTS, LTE, 5G). Výstupem jsou např. specifikace pro 5G NR, VoLTE, IMS.



- Speciální skupina internetového inženýrství IETF (<https://www.ietf.org/>)
 - standardy pro internetové protokoly (např. TCP/IP, DNS, SIP)
 - výstupem jsou dokumenty RFC (*Request for Comments*)



- Wi-Fi Alliance, Bluetooth SIG, ...



DĚKUJI ZA POZORNOST

pravdai@fel.cvut.cz

